

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем и технологий
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЗЫВ

на выпускную бакалаврскую работу

указать вид ВКР (дипломный проект (работа) / бакалаврская работа / магистерская диссертация)

обучающегося группы ИВТАСбд-41 Боркова Ивана Евгеньевича
группа Ф.И.О. полностью

Руководитель к.т.н доцент кафедры «ВТ» Валюх Вероника Валерьевна
должность, Ф.И.О. полностью

Тема ВКР «Разработка фреймворка автоматизации UI-тестирования веб-приложений на
Java»

Работа студента Боркова И.Е. изложена на 103 страницах, состоит из четырех глав, включая введение, заключение, список источников и приложения.

В первой главе рассмотрены теоретические основы тестирования программного обеспечения и особенности тестирования веб-приложений. Проведен анализ подходов к автоматизированному тестированию, рассмотрены виды тестирования программного обеспечения, а также выполнен обзор современных средств автоматизации тестирования, включая Selenium, TestNG, Docker и Selenium Grid. Дополнительно проведено обоснование выбора технологического стека для разработки автоматизированных UI-тестов.

Во второй главе выполнено проектирование фреймворка автоматизации UI-тестирования. Сформулированы цели и задачи разрабатываемой системы, определены требования к архитектуре тестового фреймворка, рассмотрены функциональные и нефункциональные требования. Разработана архитектура системы автоматизированного тестирования,

структура проекта и принципы организации распределённого выполнения тестов с использованием Selenium Grid и Docker. Также рассмотрены вопросы организации отчётности и сценария работы разработанного фреймворка.

В третьей главе рассмотрен процесс реализации фреймворка автоматизации UI-тестирования веб-приложений. Описаны настройка проекта, реализация архитектуры фреймворка и распределённой инфраструктуры тестирования. Представлена реализация тестовых сценариев и Page Object компонентов, а также интеграция системы отчётности Allure Reports и анализ результатов выполнения тестов.

В четвертой главе приведены результаты тестирования разработанного фреймворка. Выполнено описание тестового окружения, проведён запуск автоматизированных UI-тестов в среде Selenium Grid с использованием параллельного выполнения. Выполнен анализ результатов тестирования и подтверждена работоспособность разработанного решения.

Тема выпускной квалификационной работы является актуальной, поскольку современные процессы разработки программного обеспечения требуют использования автоматизированных средств тестирования, обеспечивающих стабильное и быстрое выполнение регрессионных проверок веб-приложений. Особую значимость приобретает организация распределённого и параллельного выполнения UI-тестов, позволяющая повысить эффективность процессов обеспечения качества программного обеспечения.

Материал выпускной квалификационной работы изложен последовательно и грамотно. Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. Разработанный фреймворк обладает практической значимостью и демонстрирует использование современных технологий автоматизации тестирования веб-приложений.

К положительным сторонам ВКР следует отнести применение Selenium Grid и Docker для организации распределённой тестовой инфраструктуры,

реализацию параллельного выполнения тестов, использование архитектурного шаблона Page Object Model, централизованное управление WebDriver, а также интеграцию системы отчётности Allure Reports.

К замечаниям ВКР можно отнести ограниченный набор реализованных тестовых сценариев и отсутствие интеграции с полноценной CI/CD-средой, что не позволяет в полной мере оценить эффективность разработанного фреймворка в условиях промышленной эксплуатации.

Разработанный фреймворк автоматизации UI-тестирования успешно реализован и продемонстрировал стабильную работу основных функциональных компонентов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке систем автоматизированного тестирования веб-приложений и интеграции процессов тестирования в современные процессы разработки программного обеспечения.

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент Борков И.Е. проявил самостоятельность, ответственность и высокий уровень подготовки в области автоматизации тестирования программного обеспечения. Выполненная работа свидетельствует о сформированности профессиональных компетенций по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

В связи с этим данная выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает оценки «отлично», а студент Борков И.Е. — присвоения квалификации бакалавра по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

Руководитель к.т.н. доцент кафедры «ВТ»

/ В.В. Валух /

должность, учёная степень, ученое звание

подпись

инициалы, фамилия

«_____» _____ 2026 г.